一年级 STEMscopes NGSS 3D 一年级 · 单元4 用光和声音交流

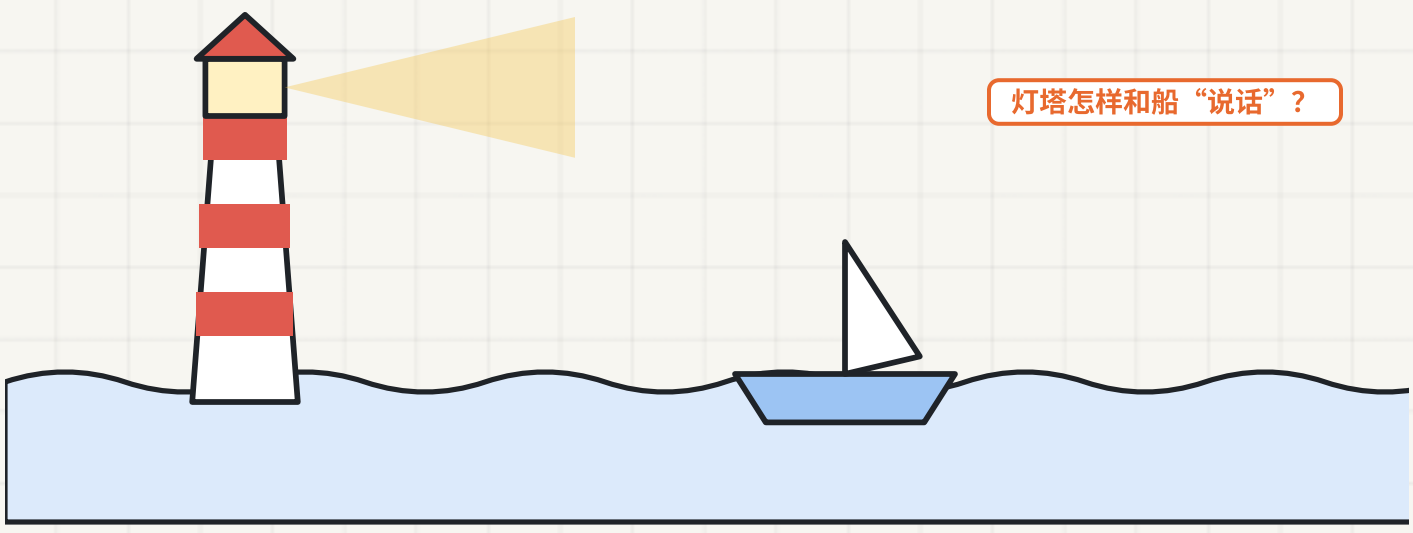
怎样远距离传话?

第3章 交流

（灯塔怎样和船“说话”？ · 教材活动：手电摩尔斯码 · 纸筒传声）

01 现象

灯塔怎样和船“说话”？



↓

02 灯光传话

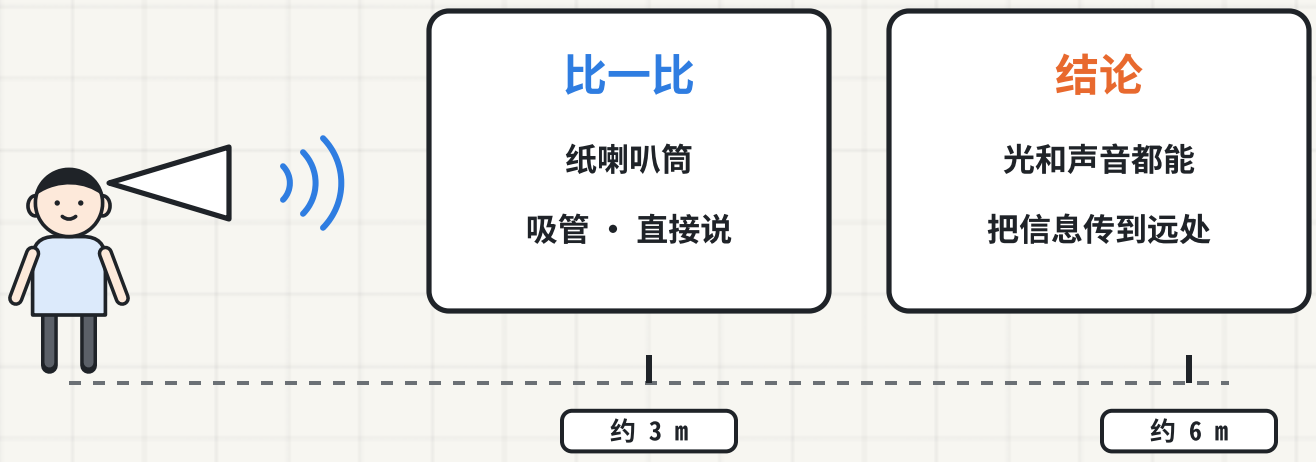
教材活动 Talking with Lights（步骤据官方样课）：用手电发摩尔斯码（每词不超过 5 个字母），同伴翻译



↓

03 传声比较

教材活动 What Did We Hear?（步骤据官方样课）：在约 3 m、6 m 处比较几种传声方法



这一章学到

- **光** · 闪光可以传信息
- **声音** · 能传得很远
- **拓展** · 设计新的光声装置
- **安全** · 手电不照眼睛，不对耳朵喊

教材来源：STEMscopes Grade 1 Communication · Accelerate Learning